

2023 年高考数学新高考 I 卷

一、单项选择题

本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N = \bigcirc$
A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-2\}$ D. 2

解答 答案: $\{-2\}$

分析: 方法一: 由一元二次不等式的解法求出集合 N , 即可根据交集的运算解出。
方法二: 将集合 M 中的元素逐个代入不等式验证, 即可解出。

详解: 方法一: 因为 $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\} = (-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$, 而 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 所以 $M \cap N = \{-2\}$ 。方法二: 因为 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 将 $-2, -1, 0, 1, 2$ 代入不等式 $x^2 - x - 6 \geq 0$, 只有 -2 使不等式成立, 所以 $M \cap N = \{-2\}$ 。 $\square$

2. (5 分) 已知 $z = \frac{1-i}{2+2i}$, 则 $z - \bar{z} = \bigcirc$
A. $-i$ B. i C. 0 D. 1

解答 答案: $-i$

分析: 根据复数的除法运算求出 z , 再由共轭复数的概念得到 $\bar{z}$, 从而解出。

详解: 因为 $z = \frac{1-i}{2+2i} = \frac{(1-i)(1-i)}{2(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{4} = -\frac{1}{2}i$, 所以 $\bar{z} = \frac{1}{2}i$, 即 $z - \bar{z} = -i$ 。 $\square$

3. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -1)$, 若 $(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) \perp (\mathbf{a} + \mu\mathbf{b})$, 则 $\bigcirc$
A. $\lambda + \mu = 1$ B. $\lambda + \mu = -1$ C. $\lambda\mu = 1$ D. $\lambda\mu = -1$

解答 答案: $\lambda\mu = -1$

分析: 根据向量的坐标运算求出 $\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$, $\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}$, 再根据向量垂直的坐标表示即可求出。

详解: 因为 $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -1)$, 所以 $\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} = (1 + \lambda, 1 - \lambda)$, $\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} = (1 + \mu, 1 - \mu)$, 由 $(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) \perp (\mathbf{a} + \mu\mathbf{b})$ 可得 $(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}) = 0$, 即 $(1 + \lambda)(1 + \mu) + (1 - \lambda)(1 - \mu) = 0$, 整理得: $\lambda\mu = -1$ 。 $\square$

4. (5 分) 设函数 $f(x) = 2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 则 a 的取值范围是 $\bigcirc$
A. $(-\infty, -2]$ B. $[-2, 0)$ C. $(0, 2]$ D. $[2, +\infty)$

解答 答案: $[2, +\infty)$

分析: 利用指数型复合函数单调性, 判断列式计算作答。

详解: 函数 $y = 2^x$ 在 R 上单调递增, 而函数 $f(x) = 2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 则有函数 $y = x(x-a) = (x - \frac{a}{2})^2 - \frac{a^2}{4}$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 因此 $\frac{a}{2} \geq 1$, 解得 $a \geq 2$, 所以 a 的取值范围是 $[2, +\infty)$ 。 $\square$

5. (5 分) 设椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$, $C_2: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 。若 $e_2 = \sqrt{3}e_1$, 则 $a =$ ☐
- A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

解答 答案: $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

分析: 根据给定的椭圆方程, 结合离心率的意义列式计算作答。

详解: 由 $e_2 = \sqrt{3}e_1$, 得 $e_2^2 = 3e_1^2$, 因此 $\frac{4-1}{4} = 3 \times \frac{a^2-1}{a^2}$, 而 $a > 1$, 所以 $a = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。□

6. (5 分) 过点 $(0, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha =$ ☐
- A. 1 B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

解答 答案: $\frac{\sqrt{15}}{4}$

分析: 方法一: 根据切线的性质求切线长, 结合倍角公式运算求解; 方法二: 根据切线的性质求切线长, 结合余弦定理运算求解; 方法三: 根据切线结合点到直线的距离公式可得 $k^2 + 8k + 1 = 0$, 利用韦达定理结合夹角公式运算求解。

详解: 方法一: 因为 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$, 即 $(x-2)^2 + y^2 = 5$, 可得圆心 $C(2, 0)$, 半径 $r = \sqrt{5}$, 过点 $P(0, -2)$ 作圆 C 的切线, 切点为 A, B , 因为 $PC = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}$, 则 $PA = \sqrt{PC^2 - r^2} = \sqrt{3}$, 可得 $\sin \angle APC = \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{4}$, $\cos \angle APC = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$, 则 $\sin \angle APB = \sin 2\angle APC = 2 \sin \angle APC \cos \angle APC = 2 \times \frac{\sqrt{10}}{4} \times \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{4}$, $\cos \angle APB = \cos 2\angle APC = \cos^2 \angle APC - \sin^2 \angle APC = \left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2 = -\frac{1}{4} < 0$, 即 $\angle APB$ 为钝角, 所以 $\sin \alpha = \sin(\pi - \angle APB) = \sin \angle APB = \frac{\sqrt{15}}{4}$;
方法二: $PC = 2\sqrt{2}$, $PA = PB = \sqrt{3}$, 由 $PA^2 + PB^2 - 2PA \cdot PB \cos \angle APB = CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB \cos \angle ACB$ 且 $\angle ACB = \pi - \angle APB$, 得 $3 + 3 - 6 \cos \angle APB = 5 + 5 - 10 \cos(\pi - \angle APB)$, 即 $3 - \cos \angle APB = 5 + 5 \cos \angle APB$, 解得 $\cos \angle APB = -\frac{1}{4} < 0$, 则 $\cos \alpha = \cos(\pi - \angle APB) = -\cos \angle APB = \frac{1}{4}$, 且 α 为锐角, 所以 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{15}}{4}$;
方法三: 设切线方程为 $y = kx - 2$, 即 $kx - y - 2 = 0$, 则 $\frac{|2k-2|}{\sqrt{k^2+1}} = \sqrt{5}$, 整理得 $k^2 + 8k + 1 = 0$, 设两切线斜率分别为 k_1, k_2 , 则 $k_1 + k_2 = -8, k_1 k_2 = 1$, 可得 $|k_1 - k_2| = \sqrt{(k_1 + k_2)^2 - 4k_1 k_2} = 2\sqrt{15}$, 所以 $\tan \alpha = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right| = \sqrt{15}$, 即 $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt{15}$, 可得 $\cos \alpha = \frac{\sin \alpha}{\sqrt{15}}$, 则 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha + \frac{\sin^2 \alpha}{15} = 1$, 且 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\sin \alpha > 0$, 解得 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$ 。□

7. (5 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 则 ☐
- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
- B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

解答 答案: C

分析: 利用充分条件、必要条件的定义及等差数列的定义, 再结合数列前 n 项和与第 n 项的关系推理判断作答。

详解: 方法 1: 甲: $\{a_n\}$ 为等差数列, 设其首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$, $\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d = \frac{d}{2}n + a_1 - \frac{d}{2}$, $\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} = \frac{d}{2}$, 因此 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 则甲是乙的充分条件; 反之, 乙: $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 即 $\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} = \frac{nS_{n+1} - (n+1)S_n}{n(n+1)} = \frac{na_{n+1} - S_n}{n(n+1)}$ 为常数, 设为 t , 即 $\frac{na_{n+1} - S_n}{n(n+1)} = t$, 则 $S_n = na_{n+1} - t \cdot n(n+1)$, 有 $S_{n-1} = (n-1)a_n - t \cdot n(n-1)$, $n \geq 2$, 两式相减得: $a_n = na_{n+1} - (n-1)a_n - 2tn$, 即 $a_{n+1} - a_n = 2t$, 对 $n=1$ 也成立, 因此 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则甲是乙的必要条件, 所以甲是乙的充要条件。方法 2: 甲: $\{a_n\}$ 为等差数列, 设首项 a_1 , 公差 d , 即 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$, 则 $\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d = \frac{d}{2}n + a_1 - \frac{d}{2}$, 因此 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 即甲是乙的充分条件; 反之, 乙: $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 设 $\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} = D$, $\frac{S_n}{n} = S_1 + (n-1)D$, 即 $S_n = nS_1 + n(n-1)D$, $S_{n-1} = (n-1)S_1 + (n-1)(n-2)D$, 当 $n \geq 2$ 时, 相减得: $S_n - S_{n-1} = S_1 + 2(n-1)D$, 当 $n=1$ 时, 上式成立, 于是 $a_n = a_1 + 2(n-1)D$, 又 $a_{n+1} - a_n = a_1 + 2nD - [a_1 + 2(n-1)D] = 2D$ 为常数, 因此 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则甲是乙的必要条件, 所以甲是乙的充要条件。□

8. (5 分) 已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) = \bigcirc$

A. $\frac{7}{9}$

B. $\frac{1}{9}$

C. $-\frac{1}{9}$

D. $-\frac{7}{9}$

解答 答案: $\frac{1}{9}$

分析: 根据给定条件, 利用和角、差角的正弦公式求出 $\sin(\alpha + \beta)$, 再利用二倍角的余弦公式计算作答。

详解: 因为 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{3}$, 而 $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 因此 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{2}{3}$, 所以 $\cos(2\alpha + 2\beta) = \cos 2(\alpha + \beta) = 1 - 2\sin^2(\alpha + \beta) = 1 - 2 \times (\frac{2}{3})^2 = \frac{1}{9}$ 。□

二、多项选择题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 部分选对的得 2 分, 有选错的得 0 分。

9. (5 分) 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_6$, 其中 x_1 是最小值, x_6 是最大值, 则 $\bigcirc$

A. x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数

B. x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数

C. x_2, x_3, x_4, x_5 的标准差不小于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差

D. x_2, x_3, x_4, x_5 的极差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的极差

解答 答案: BD

分析: 根据题意结合平均数、中位数、标准差以及极差的概念逐项分析判断。

详解: 对于选项 A: 设 x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数为 m , $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数为 n ,

则 $n - m = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6}{6} - \frac{x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{4} = \frac{2(x_1 + x_6) - (x_5 + x_2 + x_3 + x_4)}{12}$, 因为没有确定 $2(x_1 + x_6), x_5 + x_2 + x_3 + x_4$ 的大小关系, 所以无法判断 m, n 的大小,

例如: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 可得 $m = n = 3.5$; 例如 1, 1, 1, 1, 1, 7, 可得 $m = 1, n = 2$; 例如 1, 2, 2, 2, 2, 2, 可得 $m = 2, n = \frac{11}{6}$; 故 A 错误。对于选项 B: 不妨设

$x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_4 \leq x_5 \leq x_6$, 可知 x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$

的中位数均为 $\frac{x_3 + x_4}{2}$, 故 B 正确。对于选项 C: 因为 x_1 是最小值, x_6 是最大

值, 则 x_2, x_3, x_4, x_5 的波动性不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的波动性, 即 x_2, x_3, x_4, x_5 的

标准差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差, 例如: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 则平均数 $n = 7$, 标

准差 $s_1 = \sqrt{\frac{1}{6}[(2-7)^2 + (4-7)^2 + (6-7)^2 + (8-7)^2 + (10-7)^2 + (12-7)^2]} =$

$\sqrt{\frac{105}{3}}, 4, 6, 8, 10$, 则平均数 $m = 7$, 标准差 $s_2 = \sqrt{\frac{1}{4}[(4-7)^2 + (6-7)^2 + (8-7)^2 + (10-7)^2]} =$

$\sqrt{5}$, 显然 $\frac{105}{3} > 5$, 即 $s_1 > s_2$; 故 C 错误。对于选项 D: 不妨设 $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq$

$x_4 \leq x_5 \leq x_6$, 则 $x_6 - x_1 \geq x_5 - x_2$, 当且仅当 $x_1 = x_2, x_5 = x_6$ 时, 等号成立,

故 D 正确。□

10. (5 分) 噪声污染问题越来越受到重视。用声压级来度量声音的强弱, 定义声压级

$L_p = 20 \times \lg \frac{p}{p_0}$, 其中常数 $p_0 (p_0 > 0)$ 是听觉下限阈值, p 是实际声压。下表为不

同声源的声压级:

| 声源 | 与声源的距离 /m | 声压级 /dB |

|——|———|———|

| 燃油汽车 | 10 | 60 90 |

| 混合动力汽车 | 10 | 50 60 |

| 电动汽车 | 10 | 40 |

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10m 处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 ,

则 ○。

A. $p_1 \geq p_2$

B. $p_2 > 10p_3$

C. $p_3 = 100p_0$

D. $p_1 \leq 100p_2$

解答 答案: ACD

分析: 根据题意可知 $L_{p_1} \in [60, 90], L_{p_2} \in [50, 60], L_{p_3} = 40$, 结合对数运算逐项分析判断。

详解: 由题意可知: $L_{p_1} \in [60, 90], L_{p_2} \in [50, 60], L_{p_3} = 40$ 。对于选项 A: $L_{p_1} - L_{p_2} =$

$20 \lg \frac{p_1}{p_0} - 20 \lg \frac{p_2}{p_0} = 20 \lg \frac{p_1}{p_2}$, 因为 $L_{p_1} \geq L_{p_2}$, 则 $L_{p_1} - L_{p_2} = 20 \lg \frac{p_1}{p_2} \geq 0$, 即

$\lg \frac{p_1}{p_2} \geq 0$, 所以 $\frac{p_1}{p_2} \geq 1$ 且 $p_1, p_2 > 0$, 可得 $p_1 \geq p_2$, 故 A 正确。对于选项 B: $L_{p_2} - L_{p_3} = 20 \lg \frac{p_2}{p_0} - 20 \lg \frac{p_3}{p_0} = 20 \lg \frac{p_2}{p_3}$, 因为 $L_{p_2} - L_{p_3} = L_{p_2} - 40 \geq 10$, 则 $20 \lg \frac{p_2}{p_3} \geq 10$, 即 $\lg \frac{p_2}{p_3} \geq \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{p_2}{p_3} \geq e$ 且 $p_2, p_3 > 0$, 可得 $p_2 \geq ep_3$, 当且仅当 $L_{p_2} = 50$ 时, 等号成立, 故 B 错误。对于选项 C: 因为 $L_{p_3} = 20 \lg \frac{p_3}{p_0} = 40$, 即 $\lg \frac{p_3}{p_0} = 2$, 可得 $\frac{p_3}{p_0} = 100$, 即 $p_3 = 100p_0$, 故 C 正确。对于选项 D: 由选项 A 可知: $L_{p_1} - L_{p_2} = 20 \lg \frac{p_1}{p_2}$, 且 $L_{p_1} - L_{p_2} \leq 90 - 50 = 40$, 则 $20 \lg \frac{p_1}{p_2} \leq 40$, 即 $\lg \frac{p_1}{p_2} \leq 2$, 可得 $\frac{p_1}{p_2} \leq 100$, 且 $p_1, p_2 > 0$, 所以 $p_1 \leq 100p_2$, 故 D 正确。 $\square$

11. (5分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(xy) = y^2 f(x) + x^2 f(y)$, 则 $\circ$.
- A. $f(0) = 0$
- B. $f(1) = 0$
- C. $f(x)$ 是偶函数
- D. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

解答 答案: ABC

分析：方法一：利用赋值法，结合函数奇偶性的判断方法可判断选项 ABC，举反例 $f(x) = 0$ 即可排除选项 D。方法二：选项 ABC 的判断与方法一同，对于 D，可

构造特殊函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \ln |x|, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 进行判断即可。

详解：方法一：因为 $f(xy) = y^2f(x) + x^2f(y)$ 。对于 A，令 $x = y = 0$ ， $f(0) = 0 \cdot f(0) + 0 \cdot f(0) = 0$ ，故 A 正确。对于 B，令 $x = y = 1$ ， $f(1) = 1 \cdot f(1) + 1 \cdot f(1)$ ，则 $f(1) = 0$ ，故 B 正确。对于 C，令 $x = y = -1$ ， $f(1) = f(-1) + f(-1) = 2f(-1)$ ，则 $f(-1) = 0$ ，令 $y = -1$ ， $f(-x) = f(x) + x^2f(-1) = f(x)$ ，又函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，所以 $f(x)$ 为偶函数，故 C 正确。对于 D，不妨令 $f(x) = 0$ ，显然符合题设条件，此时 $f(x)$ 无极值，故 D 错误。方法二：对于 A、B、C 同方法一。对于 D，当 $x^2y^2 \neq 0$ 时，对 $f(xy) = y^2f(x) + x^2f(y)$ 两边同时除以 x^2y^2 ，得到

$$\frac{f(xy)}{x^2y^2} = \frac{f(x)}{x^2} + \frac{f(y)}{y^2}, \text{ 故可以设 } \frac{f(x)}{x^2} = \ln|x|(x \neq 0), \text{ 则 } f(x) = \begin{cases} x^2 \ln|x|, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 \ln x$, 则 $f'(x) = 2x \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = x(2 \ln x + 1)$, 令 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < e^{-\frac{1}{2}}$; 令 $f'(x) > 0$, 得 $x > e^{-\frac{1}{2}}$, 故 $f(x)$ 在 $(0, e^{-\frac{1}{2}})$ 上单调递减, 在 $(e^{-\frac{1}{2}}, +\infty)$ 上单调递增, 因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(x)$ 在 $(-e^{-\frac{1}{2}}, 0)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, -e^{-\frac{1}{2}})$ 上单调递减, 显然, 此时 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值, 故 D 错误。□

12. (5 分) 下列物体中, 能够被整体放入棱长为 1 (单位: m) 的正方体容器 (容器壁厚度忽略不计) 内的有 ()
- A. 直径为 0.99m 的球体
- B. 所有棱长均为 1.4m 的四面体

C. 底面直径为 0.01m，高为 1.8m 的圆柱体

D. 底面直径为 1.2m，高为 0.01m 的圆柱体

解答 答案：ABD

分析：根据题意结合正方体的性质逐项分析判断。

详解：对于选项 A：因为 $0.99\text{m} < 1\text{m}$ ，即球体的直径小于正方体的棱长，所以能够被整体放入正方体内，故 A 正确。对于选项 B：因为正方体的面对角线长为 $\sqrt{2}\text{m}$ ，且 $\sqrt{2} > 1.4$ ，所以能够被整体放入正方体内，故 B 正确。对于选项 C：因为正方体的体对角线长为 $\sqrt{3}\text{m}$ ，且 $\sqrt{3} < 1.8$ ，所以不能够被整体放入正方体内，故 C 错误。对于选项 D：因为正方体的体对角线长为 $\sqrt{3}\text{m}$ ，且 $\sqrt{3} > 1.2$ ，设正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的中心为 O ，以 AC_1 为轴对称放置圆柱，设圆柱的底面圆心 O_1 到正方体的表面的最近的距离为 $h\text{m}$ ，如图，结合对称性可知： $OC_1 = \frac{1}{2}C_1A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $C_1O_1 = OC_1 - OO_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} - 0.6$ ，则 $\frac{h}{AA_1} = \frac{C_1O_1}{C_1A}$ ，即 $\frac{h}{1} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - 0.6}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$ ，解得 $h = \frac{1}{2} - \frac{0.6}{\sqrt{3}} > 0.34 > 0.01$ ，所以能够被整体放入正方体内，故 D 正确。 □

三、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

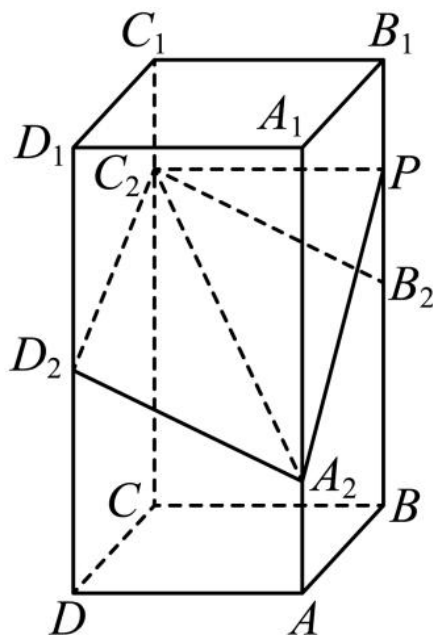
13. (5 分) 某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课，学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课，并且每类选修课至少选修 1 门，则不同的选课方案共有种 (用数字作答). 64

解答 答案：64

分析：分类讨论选修 2 门或 3 门课，对选修 3 门，再讨论具体选修课的分配，结合组合数运算求解。

详解：(1) 当从 8 门课中选修 2 门，则不同的选课方案共有 $C_4^1 C_4^1 = 16$ 种；(2) 当从 8 门课中选修 3 门，①若体育类选修课 1 门，则不同的选课方案共有 $C_4^1 C_4^2 = 24$ 种；②若体育类选修课 2 门，则不同的选课方案共有 $C_4^2 C_4^1 = 24$ 种；综上所述：不同的选课方案共有 $16 + 24 + 24 = 64$ 种。 □

14. (5 分) 在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = 2$, $A_1B_1 = 1$, $AA_1 = \sqrt{2}$ ，则该棱台的体积为.



$$\frac{7\sqrt{6}}{6}$$

解答 答案: $\frac{7\sqrt{6}}{6}$

分析: 结合图像, 依次求得 A_1O_1, AO, A_1M , 从而利用棱台的体积公式即可得解。

详解: 如图, 过 A_1 作 $A_1M \perp AC$, 垂足为 M , 易知 A_1M 为四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高, 因为 $AB = 2, A_1B_1 = 1, AA_1 = \sqrt{2}$, 则 $A_1O_1 = \frac{1}{2}A_1C_1 = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}A_1B_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}, AO = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}AB = \sqrt{2}$, 故 $AM = \frac{1}{2}(AC - A_1C_1) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $A_1M = \sqrt{A_1A^2 - AM^2} = \sqrt{2 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 所以所求体积为 $V = \frac{1}{3} \times (4 + 1 + \sqrt{4 \times 1}) \times \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{7\sqrt{6}}{6}$. $\square$

15. (5 分) 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1 (\omega > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是. $[2, 3)$

解答 答案: $[2, 3)$

分析: 令 $f(x) = 0$, 得 $\cos \omega x = 1$ 有 3 个根, 从而结合余弦函数的图像性质即可得解。

详解: 因为 $0 \leq x \leq 2\pi$, 所以 $0 \leq \omega x \leq 2\omega\pi$, 令 $f(x) = \cos \omega x - 1 = 0$, 则 $\cos \omega x = 1$ 有 3 个根, 令 $t = \omega x$, 则 $\cos t = 1$ 有 3 个根, 其中 $t \in [0, 2\omega\pi]$, 结合余弦函数 $y = \cos t$ 的图像性质可得 $4\pi \leq 2\omega\pi < 6\pi$, 故 $2 \leq \omega < 3$. $\square$

16. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}, \overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$, 则 C 的离心率为. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

解答 答案: $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

分析：方法一：利用双曲线的定义与向量数积的几何意义得到 AF_2, BF_2, BF_1, AF_1 关于 a, m 的表达式，从而利用勾股定理求得 $a = m$ ，进而利用余弦定理得到 a, c 的齐次方程，从而得解。方法二：依题意设出各点坐标，从而由向量坐标运算求得 $x_0 = \frac{5}{3}c, y_0 = -\frac{2}{3}t, t^2 = 4c^2$ ，将点 A 代入双曲线 C 得到关于 a, b, c 的齐次方程，从而得解。

详解：方法一：依题意，设 $AF_2 = 2m$ ，则 $BF_2 = 3m = BF_1, AF_1 = 2a + 2m$ ，在 $\triangle ABF_1$ 中， $9m^2 + (2a + 2m)^2 = 25m^2$ ，则 $(a + 3m)(a - m) = 0$ ，故 $a = m$ 或 $a = -3m$ （舍去），所以 $AF_1 = 4a, AF_2 = 2a, BF_2 = BF_1 = 3a$ ，则 $AB = 5a$ ，故 $\cos \angle F_1AF_2 = \frac{AF_1}{AB} = \frac{4a}{5a} = \frac{4}{5}$ ，所以在 $\triangle AF_1F_2$ 中， $\cos \angle F_1AF_2 = \frac{16a^2 + 4a^2 - 4c^2}{2 \times 4a \times 2a} = \frac{4}{5}$ ，整理得 $5c^2 = 9a^2$ ，故 $e = \frac{c}{a} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ 。方法二：依题意，得 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ，令 $A(x_0, y_0), B(0, t)$ ，因为 $\overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$ ，所以 $(x_0 - c, y_0) = -\frac{2}{3}(-c, t)$ ，则 $x_0 = \frac{5}{3}c, y_0 = -\frac{2}{3}t$ ，又 $\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}$ ，所以 $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_1B} = (\frac{8}{3}c, -\frac{2}{3}t) \cdot (c, t) = \frac{8}{3}c^2 - \frac{2}{3}t^2 = 0$ ，则 $t^2 = 4c^2$ ，又点 A 在 C 上，则 $\frac{(\frac{5}{3}c)^2}{a^2} - \frac{(-\frac{2}{3}t)^2}{b^2} = 1$ ，整理得 $\frac{25c^2}{9a^2} - \frac{4t^2}{9b^2} = 1$ ，则 $\frac{25c^2}{9a^2} - \frac{16c^2}{9b^2} = 1$ ，所以 $25c^2b^2 - 16c^2a^2 = 9a^2b^2$ ，即 $25c^2(c^2 - a^2) - 16a^2c^2 = 9a^2(c^2 - a^2)$ ，整理得 $25c^4 - 50c^2a^2 + 9a^4 = 0$ ，则 $(5c^2 - 9a^2)(5c^2 - a^2) = 0$ ，解得 $5c^2 = 9a^2$ 或 $5c^2 = a^2$ ，又 $e > 1$ ，所以 $e = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ 或 $e = \frac{\sqrt{5}}{5}$ （舍去），故 $e = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ 。□

四、解答题

本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 已知在 $\triangle ABC$ 中， $A + B = 3C, 2\sin(A - C) = \sin B$ 。

(1) 求 $\sin A$ ；

(2) 设 $AB = 5$ ，求 AB 边上的高。

解答 答案：(1) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ；(2) 6

分析：(1) 根据角的关系及两角和差正弦公式，化简即可得解；(2) 利用同角之间的三角函数基本关系及两角和的正弦公式求 $\sin B$ ，再由正弦定理求出 b ，根据等面积法求解即可。

详解：(1) $\square A + B = 3C, \square \pi - C = 3C$ ，即 $C = \frac{\pi}{4}$ ，又 $2\sin(A - C) = \sin B = \sin(A + C)$ ， $\square 2\sin A \cos C - 2\cos A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C$ ， $\square \sin A \cos C = 3\cos A \sin C$ ， $\square \sin A = 3\cos A$ ，即 $\tan A = 3$ ，所以 $0 < A < \frac{\pi}{2}$ ， $\square \sin A = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ 。(2) 由 (1) 知， $\cos A = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$ ，由 $\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{3\sqrt{10}}{10} + \frac{\sqrt{10}}{10}) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ，由正弦定理 $\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$ ，可得 $b = \frac{5 \times \frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{10}$ ， $\square \frac{1}{2}AB \cdot h = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A$ ， $\square h = b \cdot \sin A = 2\sqrt{10} \times \frac{3\sqrt{10}}{10} = 6$ 。□

18. (12 分) 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AA_1 = 4$. 点 A_2, B_2, C_2, D_2 分别在棱 AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 上, $AA_2 = 1, BB_2 = DD_2 = 2, CC_2 = 3$.

(1) 证明: $B_2C_2 \parallel A_2D_2$;

(2) 点 P 在棱 BB_1 上, 当二面角 $P - A_2C_2 - D_2$ 为 150° 时, 求 B_2P .

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) 1

分析: (1) 建立空间直角坐标系, 利用向量坐标相等证明; (2) 设 $P(0, 2, \lambda) (0 \leq \lambda \leq 4)$, 利用向量法求二面角, 建立方程求出 λ 即可得解.

详解: (1) 以 C 为坐标原点, CD, CB, CC_1 所在直线为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 如图, 则 $C(0, 0, 0), C_2(0, 0, 3), B_2(0, 2, 2), D_2(2, 0, 2), A_2(2, 2, 1)$, $\square \overrightarrow{B_2C_2} = (0, -2, 1), \overrightarrow{A_2D_2} = (0, -2, 1)$, $\square \overrightarrow{B_2C_2} \parallel \overrightarrow{A_2D_2}$, 又 B_2C_2, A_2D_2 不在同一条直线上, $\square B_2C_2 \parallel A_2D_2$. (2) 设 $P(0, 2, \lambda) (0 \leq \lambda \leq 4)$, 则 $\overrightarrow{A_2C_2} = (-2, -2, 2), \overrightarrow{PC_2} = (0, -2, 3 - \lambda), \overrightarrow{D_2C_2} = (-2, 0, 1)$, 设平面 PA_2C_2 的法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{A_2C_2} = -2x - 2y + 2z = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PC_2} = -2y + (3 - \lambda)z = 0 \end{cases}, \text{ 令 } z = 2, \text{ 得 } y = 3 - \lambda, x = \lambda - 1, \square \mathbf{n} = (\lambda -$$

$$1, 3 - \lambda, 2), \text{ 设平面 } A_2C_2D_2 \text{ 的法向量 } \mathbf{m} = (a, b, c), \text{ 则 } \begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{A_2C_2} = -2a - 2b + 2c = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{D_2C_2} = -2a + c = 0 \end{cases},$$

令 $a = 1$, 得 $b = 1, c = 2$, $\square \mathbf{m} = (1, 1, 2)$, $\square \cos \langle \mathbf{n}, \mathbf{m} \rangle = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{m}}{|\mathbf{n}| |\mathbf{m}|} = \frac{6}{\sqrt{6} \sqrt{4 + (\lambda - 1)^2 + (3 - \lambda)^2}} = \cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 化简可得 $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, 解得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = 3$, $\square P(0, 2, 1)$ 或 $P(0, 2, 3)$, $\square B_2P = 1$. $\square$

19. (12 分) 已知函数 $f(x) = a(e^x + a) - x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2 \ln a + \frac{3}{2}$.

解答 答案: (1) 答案见解析; (2) 证明见解析

分析: (1) 先求导, 再分类讨论 $a \leq 0$ 与 $a > 0$ 两种情况, 结合导数与函数单调性的关系即可得解; (2) 方法一: 结合 (1) 中结论, 将问题转化为 $a^2 - \frac{1}{2} - \ln a > 0$ 的恒成立问题, 构造函数 $g(a) = a^2 - \frac{1}{2} - \ln a (a > 0)$, 利用导数证得 $g(a) > 0$ 即可. 方法二: 构造函数 $h(x) = e^x - x - 1$, 证得 $e^x \geq x + 1$, 从而得到 $f(x) \geq x + \ln a + 1 + a^2 - x$, 进而将问题转化为 $a^2 - \frac{1}{2} - \ln a > 0$ 的恒成立问题, 由此得证.

详解: (1) 因为 $f(x) = a(e^x + a) - x$, 定义域为 $\mathbb{R}$, 所以 $f'(x) = ae^x - 1$. 当 $a \leq 0$ 时, 由于 $e^x > 0$, 则 $ae^x \leq 0$, 故 $f'(x) = ae^x - 1 < 0$ 恒成立, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减; 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = ae^x - 1 = 0$, 解得 $x = -\ln a$, 当 $x < -\ln a$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\ln a)$ 上单调递减; 当 $x > -\ln a$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\ln a, +\infty)$ 上单调递增. 综上: 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减; 当

$a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, -\ln a)$ 上单调递减, $f(x)$ 在 $(-\ln a, +\infty)$ 上单调递增。(2) 方法一: 由 (1) 得, $f(x)_{\min} = f(-\ln a) = a(e^{-\ln a} + a) + \ln a = 1 + a^2 + \ln a$, 要证 $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$, 即证 $1 + a^2 + \ln a > 2\ln a + \frac{3}{2}$, 即证 $a^2 - \frac{1}{2} - \ln a > 0$ 恒成立, 令 $g(a) = a^2 - \frac{1}{2} - \ln a (a > 0)$, 则 $g'(a) = 2a - \frac{1}{a} = \frac{2a^2-1}{a}$, 令 $g'(a) < 0$, 则 $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$; 令 $g'(a) > 0$, 则 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$; 所以 $g(a)$ 在 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 上单调递减, 在 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(a)_{\min} = g(\frac{\sqrt{2}}{2}) = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 - \frac{1}{2} - \ln \frac{\sqrt{2}}{2} = \ln 2 > 0$, 则 $g(a) > 0$ 恒成立, 所以当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$ 恒成立。方法二: 令 $h(x) = e^x - x - 1$, 则 $h'(x) = e^x - 1$, 由于 $y = e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 所以 $h'(x) = e^x - 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 又 $h'(0) = e^0 - 1 = 0$, 所以当 $x < 0$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $h'(x) > 0$; 所以 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $h(x) \geq h(0) = 0$, 则 $e^x \geq x + 1$, 当且仅当 $x = 0$ 时, 等号成立, 因为 $f(x) = a(e^x + a) - x = ae^x + a^2 - x = e^{x+\ln a} + a^2 - x \geq x + \ln a + 1 + a^2 - x$, 当且仅当 $x + \ln a = 0$, 即 $x = -\ln a$ 时, 等号成立, 所以要证 $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$, 即证 $x + \ln a + 1 + a^2 - x > 2\ln a + \frac{3}{2}$, 即证 $a^2 - \frac{1}{2} - \ln a > 0$, 令 $g(a) = a^2 - \frac{1}{2} - \ln a (a > 0)$, 则 $g'(a) = 2a - \frac{1}{a} = \frac{2a^2-1}{a}$, 令 $g'(a) < 0$, 则 $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$; 令 $g'(a) > 0$, 则 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$; 所以 $g(a)$ 在 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 上单调递减, 在 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(a)_{\min} = g(\frac{\sqrt{2}}{2}) = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 - \frac{1}{2} - \ln \frac{\sqrt{2}}{2} = \ln 2 > 0$, 则 $g(a) > 0$ 恒成立, 所以当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$ 恒成立。□

20. (12 分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 且 $d > 1$. 令 $b_n = \frac{n^2+n}{a_n}$, 记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 若 $3a_2 = 3a_1 + a_3, S_3 + T_3 = 21$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 $S_{99} - T_{99} = 99$, 求 d .

解答 答案: (1) $a_n = 3n$; (2) $d = \frac{51}{50}$

分析: (1) 根据等差数列的通项公式建立方程求解即可; (2) 由 $\{b_n\}$ 为等差数列得出 $a_1 = d$ 或 $a_1 = 2d$, 再由等差数列的性质可得 $a_{50} - b_{50} = 1$, 分类讨论即可得解。

详解: (1) $\square 3a_2 = 3a_1 + a_3, \square 3d = a_1 + 2d$, 解得 $a_1 = d, \square S_3 = 3a_2 = 3(a_1 + d) = 6d$, 又 $T_3 = b_1 + b_2 + b_3 = \frac{2}{d} + \frac{6}{2d} + \frac{12}{3d} = \frac{9}{d}, \square S_3 + T_3 = 6d + \frac{9}{d} = 21$, 即 $2d^2 - 7d + 3 = 0$, 解得 $d = 3$ 或 $d = \frac{1}{2}$ (舍去), $\square a_n = a_1 + (n-1) \cdot d = 3n$. (2) $\square \{b_n\}$ 为等差数列, $\square 2b_2 = b_1 + b_3$, 即 $\frac{12}{a_2} = \frac{2}{a_1} + \frac{12}{a_3}, \square 6(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3}) = \frac{6d}{a_2 a_3} = \frac{1}{a_1}$, 即 $a_1^2 - 3a_1 d + 2d^2 = 0$, 解得 $a_1 = d$ 或 $a_1 = 2d, \square d > 1, \square a_n > 0$, 又 $S_{99} - T_{99} = 99$, 由等差数列性质知, $99a_{50} - 99b_{50} = 99$, 即 $a_{50} - b_{50} = 1, \square a_{50} - \frac{2550}{a_{50}} = 1$, 即 $a_{50}^2 - a_{50} - 2550 = 0$, 解得 $a_{50} = 51$ 或 $a_{50} = -50$ (舍去)。当 $a_1 = 2d$ 时, $a_{50} = a_1 + 49d = 51d = 51$,

解得 $d = 1$ ，与 $d > 1$ 矛盾，无解；当 $a_1 = d$ 时， $a_{50} = a_1 + 49d = 50d = 51$ ，解得 $d = \frac{51}{50}$ 。综上， $d = \frac{51}{50}$ 。□

21. (12 分) 甲、乙两人投篮，每次由其中一人投篮，规则如下：若命中则此人继续投篮，若未命中则换为对方投篮。无论之前投篮情况如何，甲每次投篮的命中率均为 0.6，乙每次投篮的命中率均为 0.8。由抽签确定第 1 次投篮的人选，第 1 次投篮的人是甲、乙的概率各为 0.5。

(1) 求第 2 次投篮的人是乙的概率；

(2) 求第 i 次投篮的人是甲的概率；

(3) 已知：若随机变量 X_i 服从两点分布，且 $P(X_i = 1) = 1 - P(X_i = 0) = q_i, i = 1, 2, \dots, n$ ，则 $E(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n q_i$ 。记前 n 次（即从第 1 次到第 n 次投篮）中甲投篮的次数为 Y ，求 $E(Y)$ 。

解答 答案：(1) 0.6；(2) $\frac{1}{6} \times (\frac{2}{5})^{i-1} + \frac{1}{3}$ ；(3) $E(Y) = \frac{5}{18}[1 - (\frac{2}{5})^n] + \frac{n}{3}$

分析：(1) 根据全概率公式即可求出；(2) 设 $P(A_i) = p_i$ ，由题意可得 $p_{i+1} = 0.4p_i + 0.2$ ，根据数列知识，构造等比数列即可解出；(3) 先求出两点分布的期望，再根据题中的结论以及等比数列的求和公式即可求出。

详解：(1) 记“第 i 次投篮的人是甲”为事件 A_i ，“第 i 次投篮的人是乙”为事件 B_i ，所以， $P(B_2) = P(A_1B_2) + P(B_1B_2) = P(A_1)P(B_2|A_1) + P(B_1)P(B_2|B_1) = 0.5 \times (1 - 0.6) + 0.5 \times 0.8 = 0.6$ 。(2) 设 $P(A_i) = p_i$ ，依题可知， $P(B_i) = 1 - p_i$ ，则 $P(A_{i+1}) = P(A_iA_{i+1}) + P(B_iA_{i+1}) = P(A_i)P(A_{i+1}|A_i) + P(B_i)P(A_{i+1}|B_i)$ ，即 $p_{i+1} = 0.6p_i + (1 - 0.8) \times (1 - p_i) = 0.4p_i + 0.2$ ，构造等比数列 $\{p_i + \lambda\}$ ，设 $p_{i+1} + \lambda = \frac{2}{5}(p_i + \lambda)$ ，解得 $\lambda = -\frac{1}{3}$ ，则 $p_{i+1} - \frac{1}{3} = \frac{2}{5}(p_i - \frac{1}{3})$ ，又 $p_1 = \frac{1}{2}, p_1 - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ ，所以 $\{p_i - \frac{1}{3}\}$ 是首项为 $\frac{1}{6}$ ，公比为 $\frac{2}{5}$ 的等比数列，即 $p_i - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \times (\frac{2}{5})^{i-1}, p_i = \frac{1}{6} \times (\frac{2}{5})^{i-1} + \frac{1}{3}$ 。(3) 因为 $p_i = \frac{1}{6} \times (\frac{2}{5})^{i-1} + \frac{1}{3}, i = 1, 2, \dots, n$ ，所以当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时， $E(Y) = p_1 + p_2 + \dots + p_n = \frac{1}{6} \times \frac{1 - (\frac{2}{5})^n}{1 - \frac{2}{5}} + \frac{n}{3} = \frac{5}{18}[1 - (\frac{2}{5})^n] + \frac{n}{3}$ 。□

22. (12 分) 在直角坐标系 xOy 中，点 P 到 x 轴的距离等于点 P 到点 $(0, \frac{1}{2})$ 的距离，记动点 P 的轨迹为 W 。

(1) 求 W 的方程；

(2) 已知矩形 $ABCD$ 有三个顶点在 W 上，证明：矩形 $ABCD$ 的周长大于 $3\sqrt{3}$ 。

解答 答案：(1) $y = x^2 + \frac{1}{4}$ ；(2) 证明见解析

分析：(1) 设 $P(x, y)$ ，根据题意列出方程 $\sqrt{x^2 + (y - \frac{1}{2})^2} = |y|$ ，化简即可；(2)

法一：设矩形的三个顶点 $A(a, a^2 + \frac{1}{4}), B(b, b^2 + \frac{1}{4}), C(c, c^2 + \frac{1}{4})$ ，且 $a < b < c$ ，分别令 $k_{AB} = a + b = m < 0, k_{BC} = b + c = n > 0$ ，且 $mn = -1$ ，利用放缩法得 $C \geq \frac{1}{2}(n + \frac{1}{n})\sqrt{1 + n^2}$ ，设函数 $f(x) = (x + \frac{1}{x})^2(1 + x^2)$ ，利用导数求出其最小值，则得 C 的最小值，再排除边界值即可。法二：设直线 AB 的方程

为 $y = k(x - a) + a^2 + \frac{1}{4}$, 将其与抛物线方程联立, 再利用弦长公式和放缩法得 $AB + AD \geq \frac{(1+k^2)^{\frac{3}{2}}}{k^2}$, 利用换元法和求导即可求出周长最值, 再排除边界值即可。法三: 利用平移坐标系法, 再设点, 利用三角换元再对角度分类讨论, 结合基本不等式即可证明。

详解: (1) 设 $P(x, y)$, 则 $|y| = \sqrt{x^2 + (y - \frac{1}{2})^2}$, 两边同平方化简得 $y = x^2 + \frac{1}{4}$, 故 $W: y = x^2 + \frac{1}{4}$ 。(2) 法一: 设矩形的三个顶点 $A(a, a^2 + \frac{1}{4}), B(b, b^2 + \frac{1}{4}), C(c, c^2 + \frac{1}{4})$ 在 W 上, 且 $a < b < c$, 易知矩形四条边所在直线的斜率均存在, 且不为 0, 则 $k_{AB} \cdot k_{BC} = -1, a + b < b + c$, 令 $k_{AB} = \frac{b^2 + \frac{1}{4} - (a^2 + \frac{1}{4})}{b - a} = a + b = m < 0$, 同理令 $k_{BC} = b + c = n > 0$, 且 $mn = -1$, 则 $m = -\frac{1}{n}$, 设矩形周长为 C , 由对称性不妨设 $|m| \geq |n|$, $k_{BC} - k_{AB} = c - a = n - m = n + \frac{1}{n}$, 则 $\frac{1}{2}C = |AB| + |BC| = (b - a)\sqrt{1 + m^2} + (c - b)\sqrt{1 + n^2} \geq (c - a)\sqrt{1 + n^2} = (n + \frac{1}{n})\sqrt{1 + n^2}, n > 0$, 易知 $(n + \frac{1}{n})\sqrt{1 + n^2} > 0$, 则令 $f(x) = (x + \frac{1}{x})^2(1 + x^2), x > 0$, $f'(x) = 2(x + \frac{1}{x})(2x - \frac{1}{x})$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当 $x \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 时, $f'(x) < 0$, 此时 $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 此时 $f(x)$ 单调递增, 则 $f(x)_{\min} = f(\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{27}{4}$, 故 $\frac{1}{2}C \geq \sqrt{\frac{27}{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 即 $C \geq 3\sqrt{3}$ 。当 $C = 3\sqrt{3}$ 时, $n = \frac{\sqrt{2}}{2}, m = -\sqrt{2}$, 且 $(b - a)\sqrt{1 + m^2} = (b - a)\sqrt{1 + n^2}$, 即 $|m| = |n|$ 时等号成立, 矛盾, 故 $C > 3\sqrt{3}$, 得证。法二: 不妨设 A, B, D 在 W 上, 且 $BA \perp DA$, 依题意可设 $A(a, a^2 + \frac{1}{4})$, 易知直线 BA, DA 的斜率均存在且不为 0, 则设 BA, DA 的斜率分别为 k 和 $-\frac{1}{k}$, 由对称性, 不妨设 $k \leq 1$, 直线 AB 的方程为

$$y = k(x - a) + a^2 + \frac{1}{4}, \text{ 则联立 } \begin{cases} y = x^2 + \frac{1}{4} \\ y = k(x - a) + a^2 + \frac{1}{4} \end{cases} \text{ 得 } x^2 - kx + ka - a^2 = 0,$$

$\Delta = k^2 - 4(ka - a^2) = (k - 2a)^2 > 0$, 则 $k \neq 2a$, 则 $|AB| = \sqrt{1 + k^2}|k - 2a|$, 同理 $|AD| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}|\frac{1}{k} + 2a|$, $\square |AB| + |AD| = \sqrt{1 + k^2}|k - 2a| + \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}|\frac{1}{k} + 2a| \geq \sqrt{1 + k^2}|k + \frac{1}{k}| = \frac{(1 + k^2)^{\frac{3}{2}}}{k^2}$, 令 $k^2 = m$, 则 $m \in (0, 1]$, 设 $f(m) = \frac{(m+1)^3}{m} = m^2 + 3m + \frac{1}{m} + 3$, 则 $f'(m) = 2m + 3 - \frac{1}{m^2} = \frac{(2m-1)(m+1)^2}{m^2}$, 令 $f'(m) = 0$, 解得 $m = \frac{1}{2}$, 当 $m \in (0, \frac{1}{2})$ 时, $f'(m) < 0$, 此时 $f(m)$ 单调递减, 当 $m \in (\frac{1}{2}, +\infty)$ 时, $f'(m) > 0$, 此时 $f(m)$ 单调递增, 则 $f(m)_{\min} = f(\frac{1}{2}) = \frac{27}{4}$, $\square |AB| + |AD| \geq \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 但 $\sqrt{1 + k^2}|k - 2a| + \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}|\frac{1}{k} + 2a| \geq \sqrt{1 + k^2}(|k - 2a| + |\frac{1}{k} + 2a|)$, 此处取等条件为 $k = 1$, 与最终取等时 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 不一致, 故 $AB + AD > \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 所以周长大于 $3\sqrt{3}$ 。法三: 为了计算方便, 将抛物线向下移动 $\frac{1}{4}$ 个单位得抛物线 $W': y = x^2$, 矩形 $ABCD$ 变换为矩形 $A'B'C'D'$, 则问题等价于矩形 $A'B'C'D'$ 的周长大于 $3\sqrt{3}$ 。设 $B'(t_0, t_0^2), A'(t_1, t_1^2), C'(t_2, t_2^2)$, 根据对称性不妨设 $t_0 \geq 0$ 。则 $k_{A'B'} =$

$t_1 + t_0, k_{B'C'} = t_2 + t_0$, 由于 $A'B' \perp B'C'$, 则 $(t_1 + t_0)(t_2 + t_0) = -1$ 。由于 $A'B' = \sqrt{1 + (t_1 + t_0)^2}|t_1 - t_0|, B'C' = \sqrt{1 + (t_2 + t_0)^2}|t_2 - t_0|$, 且 t_0 介于 t_1, t_2 之间, 则 $A'B' + B'C' = \sqrt{1 + (t_1 + t_0)^2}|t_1 - t_0| + \sqrt{1 + (t_2 + t_0)^2}|t_2 - t_0|$ 。令 $t_2 + t_0 = \tan \theta, t_1 + t_0 = -\cot \theta, \theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $t_2 = \tan \theta - t_0, t_1 = -\cot \theta - t_0$, 从而 $A'B' + B'C' = \sqrt{1 + \cot^2 \theta}(2t_0 + \cot \theta) + \sqrt{1 + \tan^2 \theta}(\tan \theta - 2t_0) = 2t_0(\frac{1}{\sin \theta} - \frac{1}{\cos \theta}) + \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{2t_0(\cos \theta - \sin \theta)}{\sin \theta \cos \theta} + \frac{\sin^3 \theta + \cos^3 \theta}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}$ 。①当 $\theta \in (0, \frac{\pi}{4}]$ 时, $A'B' + B'C' \geq \frac{\sin^3 \theta + \cos^3 \theta}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} \geq 2\sqrt{\frac{1}{\sin \theta \cos \theta}} = 2\sqrt{\frac{2}{\sin 2\theta}} \geq 2\sqrt{2} > \frac{3\sqrt{3}}{2}$; ②当 $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 时, 由于 $t_1 < t_0 < t_2$, 从而 $-\cot \theta - t_0 < t_0 < \tan \theta - t_0$, 从而 $-\frac{\cot \theta}{2} < t_0 < \frac{\tan \theta}{2}$, 又 $t_0 \geq 0$, 故 $0 \leq t_0 < \frac{\tan \theta}{2}$, 由此 $A'B' + B'C' > \frac{\sin \theta(\cos \theta - \sin \theta) \sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \theta \cos \theta} + \frac{\sin^3 \theta + \cos^3 \theta}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos \theta \sin^2 \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{2}{\sin^2 \theta \cdot 2 \cos \theta} \geq \frac{2}{\left(\frac{(1 - \cos^2 \theta) + (1 - \cos^2 \theta) + 2 \cos^2 \theta}{3}\right)^{\frac{1}{3}}} = \frac{2}{(\frac{2}{3})^{\frac{1}{3}}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 当且仅当 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时等号成立, 故 $A'B' + B'C' > \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 所以矩形周长大于 $3\sqrt{3}$ 。□